重修标记 姓名 学号 班级

# 北京大学 2019—2020 学年第 1 学期期末考试

**课程名称：大学物理 A2　　闭卷　　A 卷　120 分钟**

| 题号 | 一选择题 | 二填空题 | 三计算题 | | | | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 满分 | 36 | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| 实得分 | | | | | | | |

## 一.选择题（每题 3 分，共 36 分）

1、对一个作简谐振动的物体，下面哪种说法是正确的?

(A) 物体处在运动正方向的端点时，速度和加速度都达到最大值;

(B) 物体位于平衡位置且向负方向运动时，速度和加速度都为零;

(C) 物体位于平衡位置且向正方向运动时，速度最大，加速度为零;

(D) 物体处在负方向的端点时，速度最大，加速度为零。

[　]

2、一平面简谐波在弹性媒质中传播时，在传播方向上媒质中某质元在负的最大位移处，则它的能量是:

(A) 动能为零，势能最大;　(B) 动能为零，势能为零;

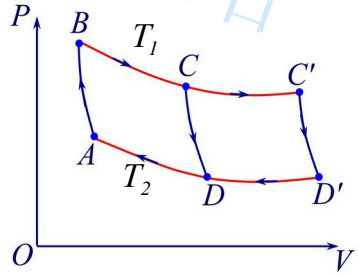
(C) 动能最大，势能最大;　(D) 动能最大，势能为零。

[　]

3、如图表示的两个卡诺循环，第一个沿 *ABCDA* 进行，第二个沿 *ABC'D'A* 进行，这两个循环的效率 $\eta_1$ 和 $\eta_2$ 的关系及这两个循环所作净功 $A_1$ 和 $A_2$ 的关系是

(A) $\eta_1=\eta_2$, $A_1=A_2$; (B) $\eta_1>\eta_2$, $A_1=A_2$

(C) $\eta_1=\eta_2$, $A_1>A_2$; (D) $\eta_1=\eta_2$, $A_1<A_2$




选择填 3)图

[　]

4、一定量的理想气体，在温度不变时，当容积增大时，分子的平均碰撞次数和平均自由程的变化情况是:

(A) $\bar{z}$ 减小而 $\bar{\lambda}$ 不变;　(B) $\bar{z}$ 减小而 $\bar{\lambda}$ 增大;

(C) $\bar{z}$ 增大而 $\bar{\lambda}$ 减小;　(D) $\bar{z}$ 不变而 $\bar{\lambda}$ 增大;

[　]

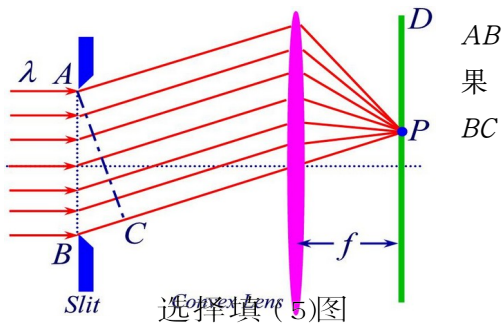
更多考试真题
请扫码获取

5、一束波长为λ的平行单色光垂直入射到一单缝 AB 上，装置如图，在屏幕 D 上形成衍射图样，如果 P 是中央亮纹一侧第一个暗纹所在的位置，则 BC 的长度为

(A) λ；　(B) λ/2；

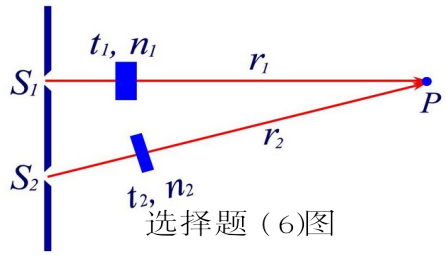
(C) 3λ/2；　(D) 2λ

[　]



选择填(5)图

6、如图，如果 S1、S2 是两个相干光源，它们到 P 点的距离分别为 r1 和 r2，路径 S1P 垂直穿过一块厚度为 t1，折射率为 n1 的介质板，路径 S2P 垂直穿过厚度为 t2，折射率为 n2 的另一介质板，其余部分可看作真空，这两条路径的光程差等于：



选择题（6)图

(A) $(r_2+n_2t_2)-(r_1+n_1t_1)$；　(B) $[r_2+(n_2-1)t_2]-[r_1+(n_1-1)t_1]$；

(C) $(r_2-n_2t_2)-(r_1-n_1t_1)$；　(D) $n_2t_2-n_1t_1$

[　]

7、*1mol* 刚性双原子分子理想气体，当温度为 *T* 时，其内能为：

(式中 *R* 为摩尔气体常数，*K* 为玻耳兹曼常数)。

[　]

8、光强为的自然光依次通过两个偏振片 $P_1$ 和 $P_2$，$P_1$ 和 $P_2$ 的偏振化方向的夹角 $\alpha=30^\circ$，则透射偏振光的强度 I 是：

(A) $\frac{I_0}{4}$；　(B) $\frac{3I_0}{4}$；　(C) $\frac{I_0}{8}$；　(D) $\frac{3I_0}{8}$

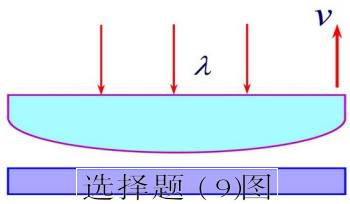
[　]

9、如图所示，用单色光垂直照射在观察牛顿环的装置上，当平凸透镜向上缓慢平移而远离平面玻璃时，可以观察到这些环状干涉条纹：

(A) 向右平移；　(B) 向中心收缩；

(C) 向外扩张；　(D) 静止不动；

[　]



选择题（9)图

10. 两块平玻璃构成空气劈形膜，左边为棱边，用单色平行光垂直入射．若上面的平玻璃以棱边为轴，沿逆时针方向作微小转动，则干涉条纹的

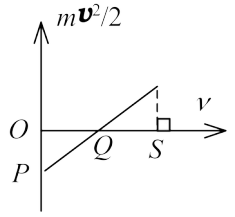
(A) 间隔变小，并向棱边方向平移．

(B) 间隔变大，并向远离棱边方向平移．

(C) 间隔不变，向棱边方向平移．

(D) 间隔变小，并向远离棱边方向平移．　[　]

微信公众号：清北情报站



选择题（11)图

11. 光电效应中发射的光电子最大初动能随入射光频率$\nu$的变化关系如图所示．由图中的

(A) $OQ$　　(B) $OP$

(C) $OP/OQ$　　(D) $QS/OS$

可以直接求出普朗克常量．　　[　　]

12. 将波函数在空间各点的振幅同时增大 $D$ 倍，则粒子在空间的分布概率将：

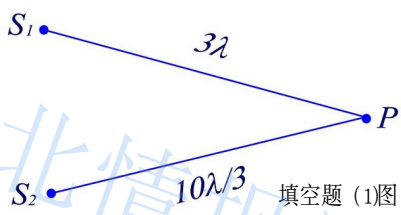
(A) 增大 $D^2$ 倍．　　(B) 增大 $2D$ 倍．

(C) 增大 $D$ 倍．　　(D) 不变．　　[　　]

微信公众号：清北情报站

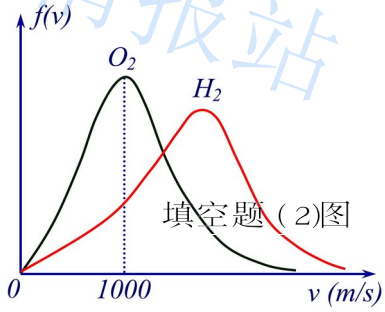
## 二、填空题（每题 4 分，共 24 分）

1、如图所示，P 点距波源 S1 和 S2 的距离分别为 3λ 和 10λ/3，λ为两列波在介质中的波长，若 P 点的合振幅总是极大值，则两波源应满足的相位条件是_____。



填空题（1)图

2、图示为氢分子和氧分子在相同温度下的麦克斯韦速率分布曲线，则氢分子的最可几速率为_____，氧分子的最可几速率为_____。

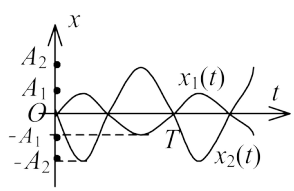


填空题（2)图

3. 理想气体的压强公式为 $P=\frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}$，表明宏观量压强 $P$ 是由两个微观量的统计平均值 $n$ _____和 $\bar{\varepsilon}$ _____。

4、光在装满水的玻璃容器底部反射时的布儒斯特角_____。设玻璃折射率 1.50， 水折射率 1.33。

5. 两个同方向的简谐振动曲线如图所示．合振动的振幅



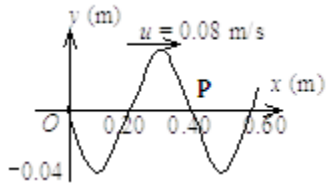
填空题(5)图

为_____，合振动的振动方程为_____.

6．静止质量为 $m_e$ 的电子，经电势差为 $U_{12}$ 的静电场加速后，若不考虑相对论效应，电子的德布罗意波长 $\lambda$＝_____.

## 三、计算题（每题 10 分，共 40 分）

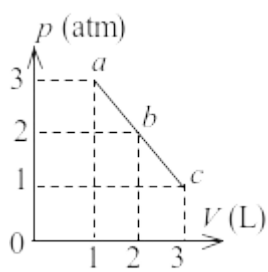
1、图示一平面简谐波在 $t=0$ 时刻的波形图，求 (1) $P$ 处质点的振动方程；(2) 该波的波动表达式。




计算题 1)图

微信公众号：清北情报站

2、一定量的理想气体，由状态 $a$ 经 $b$ 到达 $c$．(如图，$abc$ 为一直线)求此过程中



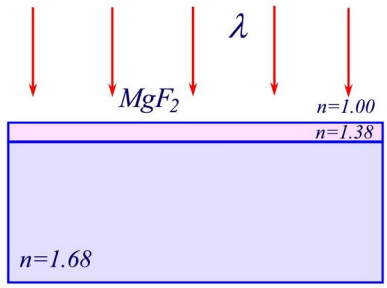

计算题（2)图

(1) 气体对外作的功；

(2) 气体内能的增量；

(3) 气体吸收的热量．(1 atm＝$1.013\times10^5$ Pa)

3、在折射率为 n=1.68 的平板玻璃表面涂一层折射率为 n=1.38 的透明薄膜，可以减少玻璃表面的反射光。若有波长 $\lambda = 500\ nm$ 的单色光垂直入射，为了尽量减少反射，则薄膜的最小厚度应是多少?




微信公众号：清北情报站

4、以波长为 $\lambda = 500nm$ 的单色平行光斜入射在光栅常数 $a + b = 2.10\mu m$，缝宽 $a = 0.70\mu m$ 的光栅上，入射角 i=30⁰，问屏上能看到哪几级谱线?